

《信号处理与系统》时域分析阶段练习参考答案

一、填空

1、连续时间线性时不变系统一般用常系数微分方程数学模型来描述。

2、若两系统的输入和输出之间的关系为：

$$a) \quad y(t) = \int_{-\infty}^{2t} f(\tau) d\tau \quad b) \quad y(n) = x(n-1) - x(1-n)$$

则从线性、时不变性、因果性上看，

(a) 系统是线性、时变、非因果系统；

(b) 系统是线性、时变、非因果系统。

3、已知某线性时不变系统的在输入信号 $f(t) = 2e^{-2t}u(t)$ 作用下的全响应为

$$y(t) = \frac{1}{2}e^{-t} + 3e^{-2t} - \frac{3}{4}e^{-3t}, t > 0, \text{ 则自然响应为 } \underline{\frac{1}{2}e^{-t} - \frac{3}{4}e^{-3t}, t > 0}, \text{ 强迫响应为 } \underline{3e^{-2t}, t > 0}。$$

4、 填空

$$\textcircled{1} \quad \int_{-\infty}^t f(\tau) d\tau = f(t) * (\quad u(t) \quad)$$

$$\textcircled{2} \quad u(n) * u(n) = (\quad n+1 \quad) \cdot u(n)$$

$$\textcircled{3} \quad \int_0^{\infty} \delta(t+1) \sin te^{-t} dt = (\quad 0 \quad)$$

$$\textcircled{4} \quad \delta(2t) = (\quad \frac{1}{2} \quad) \cdot \delta(t)$$

5、 $x_1(n)$ 的长度为 N_1 , $x_2(n)$ 的长度为 N_2 , 则 $x_1(n) * x_2(n)$ 的长度为 $N_1 + N_2 - 1$ 。

二、选择题

1、下列四个等式成立的等式是 ()。

$$A. \delta(at+b) = \frac{1}{|a|} \delta(t+b) \quad B. \delta(at+b) = \frac{1}{|a|} \delta(t - \frac{b}{a})$$

$$C. \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \delta(t-t_0) dt = f(t_0) \quad D. f(t) \delta(t-t_0) = f(t_0)$$

2、下列表达式能正确反映 $\delta(n)$ 与 $u(n)$ 关系的是 ()。

$$A. u(n) = \sum_{k=0}^{\infty} \delta(n-k) \quad B. u(n) = \sum_{k=1}^{\infty} \delta(n-k)$$

$$C. \quad u(n) = \sum_{k=1}^{\infty} \delta(k) \qquad D. \quad u(n) = \sum_{k=0}^{\infty} \delta(k)$$

3、离散信号 $x(n) = A \cos\left(\frac{4}{7}n - \frac{\pi}{7}\right)$ 的周期为：_____。

- A、7 B、14 C、 $\frac{7}{2}\pi$ D、不存在

4、系统的冲激响应与（ ）

- A、输入激励信号有关 B、冲激强度有关
C、系统结构有关 D、初始状态有关

5、如果信号 $f(t)$ 为功率信号，则：_____

- A、 $f(t)$ 的平均功率 $0 < P < \infty$ ，总能量 $E = 0$ ；
B、 $f(t)$ 的平均功率 $0 < P < \infty$ ，总能量 E 为无穷大；
C、 $f(t)$ 的平均功率 $P = 0$ ，总能量 $0 < E < \infty$ ；
D、 $f(t)$ 的平均功率 $P = 0$ ，总能量 E 为无穷大；

6、若 $f(t)$ 代表已录制声音的磁带上的信号，则下列表述正确的是_____

- A、 $f(2t)$ 表示将此磁带以二倍速度加快播放
B、 $f(2t)$ 表示将此磁带放音速度降低一半播放
C、 $2f(t)$ 表示将此磁带的音量减小一倍播放
D、 $f(t+1)$ 表示将此磁带上信号延时播放产生的信号

7（多选）、已知某系统，初始状态为零，当输入为 $f(t)$ 时，系统的响应为 $y(t) = tf(t)$ ，则下列说法正确的是_____

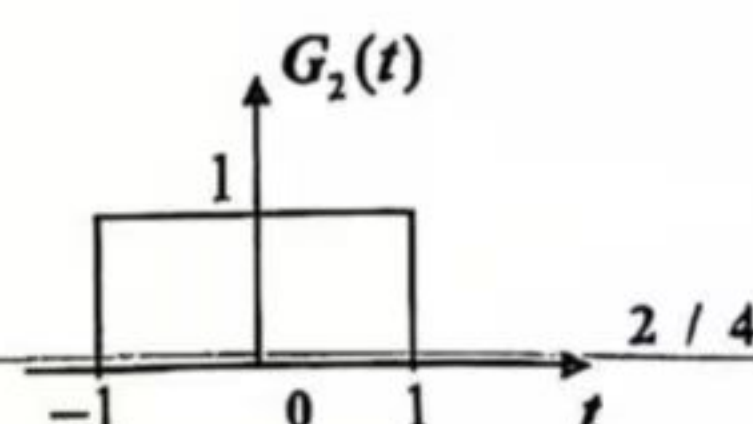
- A、输入为 $2f(t)$ 时，响应为 $2tf(t)$
B、输入为 $f(t-t_0)$ 时，响应为 $tf(t-t_0)$
C、输入为 $f(t-t_0)$ 时，响应为 $(t-t_0)f(t-t_0)$
D、系统为线性时变系统

三 计算题

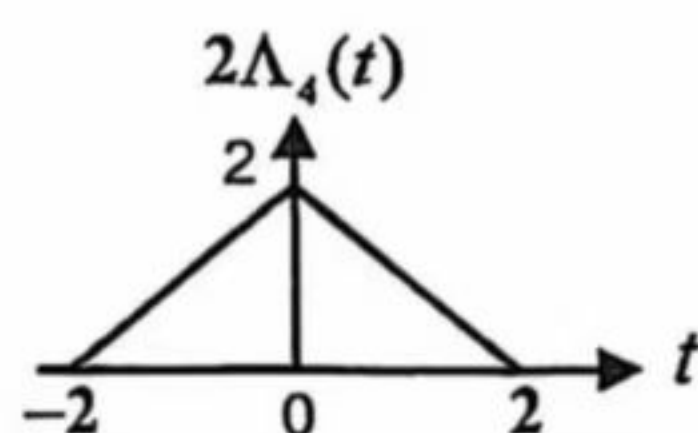
1、计算 $G_2(t) * G_2(t)$ ，并将其结果以波形图的形式画出。

（提示： $G_2(t)$ 波形如右图所示。）

解： $G_T(t) * G_T(t) = \tau \Lambda_{2\tau}(t)$



$G_2(t) * G_2(t) = 2\Lambda_4(t)$ 波形如下图



2、已知: $x_1(n) = u(n-2) - u(n-5)$, $x_2(n) = \begin{cases} 1, & 0 \leq n \leq 3 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$, 求 $x_1(n) * x_2(n)$ 。

解: $x_1(n) = u(n-2) - u(n-5) = \{1, 1, 1\}_2$, $x_2(n) = \{1, 1, 1, 1\}_0$

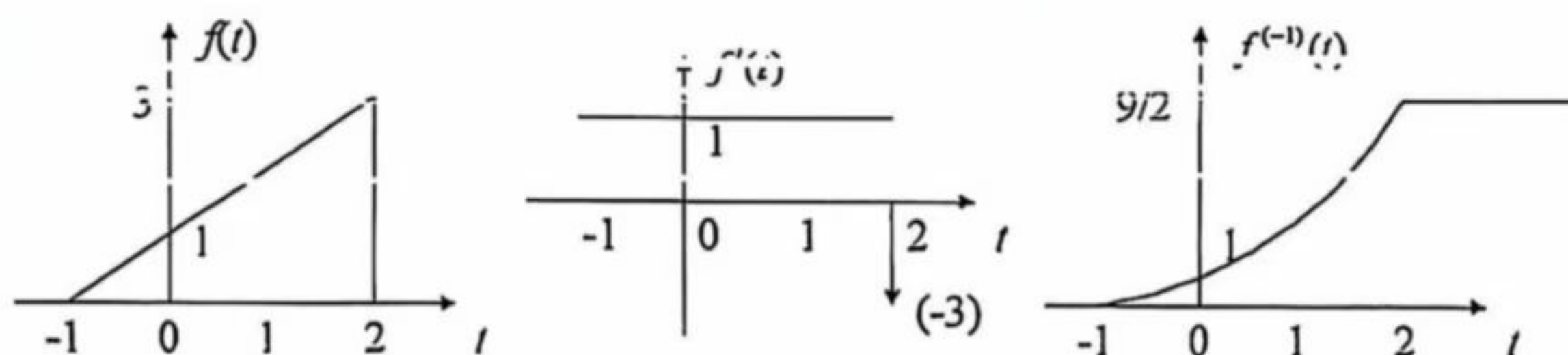
用竖式法得 $x_1(n) * x_2(n) = \{1, 2, 3, 3, 2, 1\}_2$

四 画图题

请画出 $f(t) = (t+1)[u(t+1) - u(t-2)]$ 的波形图, 并画出其一阶导数 $f'(t)$ 和

$f^{(-1)}(t) = \int_{-\infty}^t f(\tau) d\tau$ 的波形图。

解



五、当输入为 $f(t)$ 时, 某 LTI 系统的输出为 $y(t) = \int_{-\infty}^t e^{-(t-\tau)} f(\tau-2) d\tau$, 求该系统冲激响应 $h(t)$

解: 由 $y(t) = \int_{-\infty}^t e^{-(t-\tau)} f(\tau-2) d\tau$, 得

$$\begin{aligned} h(t) &= \int_{-\infty}^t e^{-(t-\tau)} \delta(\tau-2) d\tau \\ &= \int_{-\infty}^t e^{-(t-2)} \delta(\tau-2) d\tau = e^{-(t-2)} \int_{-\infty}^t \delta(\tau-2) d\tau \\ &= e^{-(t-2)} u(t-2) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{另解 } y(t) &= \int_{-\infty}^t e^{-(t-\tau)} f(\tau-2) d\tau = \int_{-\infty}^{t-2} e^{-(t-\tau-2)} f(\tau) d\tau \\
 &= \int_{-\infty}^{\infty} e^{-(t-2-\tau)} u[(t-2)-\tau] f(\tau) d\tau \quad (\text{引入阶跃, 放宽积分上限}) \\
 h(t) &= e^{-(t-2)} u(t-2)
 \end{aligned}$$

六、 设一线性时不变系统，当输入信号为 $f(t) = 2e^{-3t}u(t)$ 时，系统输出为 $y(t)$ ，若输入信号为 $\frac{df(t)}{dt}$ ，则系统输出为 $-3y(t) + e^{-2t}u(t)$ ，求系统的冲激响应 $h(t)$ 。

$$\text{解: } y(t) = f(t) * h(t) \quad y'(t) = f'(t) * h(t)$$

$$\text{已知 } f(t) = 2e^{-3t}u(t) \rightarrow y(t)$$

$$f'(t) \rightarrow -3y(t) + e^{-2t}u(t)$$

$$y(t) = [2e^{-3t}u(t)] * h(t)$$

$$y'(t) = [2e^{-3t}u(t)]' * h(t) = [-3 \cdot 2e^{-3t}u(t)] * h(t) + 2\delta(t) * h(t)$$

$$y'(t) = [2e^{-3t}u(t)]' * h(t) = -3y(t) + 2h(t) = -3y(t) + e^{-2t}u(t)$$

$$h(t) = \frac{1}{2}e^{-2t}u(t)$$

系统为稳定系统，因为单位冲激响应绝对可积。

$$\text{*七、 试证明 } \int_{-\infty}^{\infty} e^{-j\omega t} d\omega = 2\pi\delta(t)$$

证明： 将全空间积分改成有限长积分后取极限

$$\begin{aligned}
 \int_{-\infty}^{\infty} e^{-j\omega t} d\omega &= \lim_{\Omega \rightarrow \infty} \int_{-\Omega}^{\Omega} e^{-j\omega t} d\omega = \lim_{\Omega \rightarrow \infty} \frac{e^{j\omega t}}{jt} \Big|_{-\Omega}^{\Omega} \\
 &= \lim_{\Omega \rightarrow \infty} \frac{e^{j\Omega t} - e^{-j\Omega t}}{jt} = \lim_{\Omega \rightarrow \infty} \frac{2\sin(\Omega t)}{t} = 2\pi \lim_{\Omega \rightarrow \infty} \frac{\sin(\Omega t)}{\pi t} = 2\pi\delta(t)
 \end{aligned}$$